



République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi



Ministère de l'Education nationale
Inspection d'académie de Kafrine
Centre régional de Formation des Personnels de l'Education

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU SECOND SEMESTRE

2024-2025

EPREUVE : Mathématiques

DUREE : 4 heures

CLASSE : TS₂

Exercice 01 (05pts)

- 1) Soient z et z' deux nombres complexes non nuls. Compléter les propriétés sur les modules et arguments suivants :
 - a) $|z^n| = \dots$, n un entier naturel (0,25pt) ; c) Si z' est non nul, alors $\left|\frac{z}{z'}\right| = \dots$ (0,25pt)
 - b) $\arg(z^n) = \dots$, n un entier naturel (0,25pt) ; d) Si z' est non nul, alors $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \dots$ (0,25pt)
- 2) Rappeler la formule de **Moivre**. (0,25pt)
- 3) On considère le polynôme suivant : $P(z) = z^3 + 2z^2 - 16$.
 - a) Montrer que 2 est solution de $P(z)$. (0,25pt)
 - b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, $P(z) = 0$. (0,5pt)
- 4) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
 - a) Placer les points A, B et D d'affixes respectives $Z_A = -2 - 2i$, $Z_B = 2$ et $Z_D = -2 + 2i$. (0,5pt)
 - b) Calculer l'affixe Z_C du point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. (0,25pt)
- 5) On considère la transformation f du plan qui, à tout point M d'affixe z associe M' d'affixe : $f(z) = \left(\frac{1-i}{2}\right)z - 2 + 2i$.
 - a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $f(z) = z$. (0,5pt)
 - b) Donner la nature de f et préciser ses éléments caractéristiques. (0,5pt)
 - c) Donner une écriture analytique de f . (0,5pt)
 - d) Déterminer l'image de $(D) : y = 2x - 1$ par f . (0,25pt)
 - e) Déterminer l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie $\left|\left(\frac{1-i}{2}\right)z - 2 + 2i\right| = \sqrt{2}$. (0,5pt)

Exercice 02 (07pts)

Partie A : (03pts)

- 1) Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités respectives $p_1, p_2, \dots, p_n$.
Rappeler les formules de l'espérance mathématique de X et de la variance de X . (2x0,25pt)
- 2) On considère la variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-dessous :

x_i	0	1	2	3	4
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{3}$	$\alpha - \frac{1}{2}$	$\frac{1}{18}$

- a) Calculer la valeur de α . (0,25pt)

- b) On suppose que $\alpha = \frac{2}{3}$, calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart type de X. (0,25pt + 0,5pt + 0,25pt)
- c) Définir et représenter la fonction de répartition. (0,5pt + 0,75pt)

Partie B : (04pts)

On dispose d'un dé cubique homogène dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et 3 urnes U, V et W. L'urne U contient 2 boules (1 blanche, 1 rouge), l'urne V contient 3 boules (1 blanche, 2 rouges) et l'urne W contient 3 boules rouges.

On lance d'abord le dé et on note le numéro obtenu : s'il est inférieur à 3 on tire une boule de U, s'il est supérieur à 3 on tire une boule de V et s'il est égal à 3 on tire une boule de W.

Soit B : l'évènement « la boule tirée est blanche » et R : l'évènement « la boule tirée est rouge ».

- 1) Montrer que $P(B) = \frac{1}{3}$ et calculer $P(R)$. (2x0,5pt)
- 2) On effectue successivement 3 tirages dans les mêmes conditions en remettant la boule dans l'urne après chaque tirage. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues à chaque série de 3 tirages.
 - a) Donner la loi de probabilité de X. (4x0,25pt)
 - b) Déterminer $E(X)$, l'espérance mathématique de X. (0,5pt)
- 3) On effectue une de n tirages dans les mêmes conditions.
 - a) Exprimer en fonction de n la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. (0,75pt)
 - b) Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle cette probabilité est supérieure à $\frac{8}{9}$. (0,75pt)

Problème (08pts)

On considère la fonction f définie par :
$$f(x) = \begin{cases} 1 + x \ln x & \text{si } x > 0 \\ (1 - 2x)e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que $Df = \mathbb{R}$. (0,5pt)
- 2) Calculer les limites aux bornes de Df . (0,5pt)
- 3) Etudier la branche infinie de f en $+\infty$. (0,25pt)
- 4) Etudier la continuité de f en 0. (0,5pt)
- 5) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats. (2x0,5pt + 2x0,25pt)
- 6) Calculer $f'(x)$ sur chacun des intervalles où f est dérivable. (0,5pt + 0,5pt)
- 7) Etudier le sens de variation de f puis dresser son tableau de variation. (2x0,25pt + 0,75pt)
- 8) Soit h la restriction de f sur $] -\infty; 0[$.
 - a) Montrer que h réalise une bijection sur $] -\infty; 0[$ vers un intervalle J que l'on précisera. (0,5pt)
 - b) Dresser le tableau de variation de h . (0,25pt)
- 8) Tracer les demi-tangentes puis construire C_f de f et la courbe $(C_{h^{-1}})$ de h^{-1} réciproque de h d'unité graphique (2cm) dans un même repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. (2x0,25pt + 0,75pt + 0,5pt)

FIN